대단원 마무리

개념 정리

스스로 점검하기(퀴즈)

01 문제 분해와 모델링

- 문제 분해: 복잡한 문제를 작은 문제로 분해하는 것
- 모델링: 핵심 요소들 간의 관계를 단순하게 구조화하는 것

02 알고리즘

- 정렬: 수많은 데이터를 특정 기준에 따라 나열하는 과정
- 탐색: 여러 개의 데이터 중에서 특정 데이터를 찾는 과정

03 프로그래밍의 이해

- 변수: 값을 저장하는 기억 공간
- 자료형: 정수, 실수, 문자열 등 값의 형태
- 표준입출력: 키보드로 데이터를 입력받아 모니터로 출력하는 작업
- 파일입출력: 파일을 읽고 쓰는 작업
- 다차원 데이터 구조: 데이터를 행과 열 또는 여러 개의 차원으로 구성하여 저장하는 구조

04. 제어 구조의 응용

- 조건문: 주어진 조건에 따라 명령을 선택하여 수행하는 구조
- 반복문: 특정 범위 안의 명령문을 원하는 횟수만큼 반복하는 구조

05. 함수와 라이브러리

- 함수: 특정 기능을 수행하는 코드
- 라이브러리: 특정 기능을 수행하는 모듈을 모아 놓은 것

06. 객체지향 프로그래밍

- 객체: 고유한 속성과 기능을 가진 데이터
- 클래스: 객체들의 공통된 속성과 메소드를 정의한 것
- 인스턴스: 클래스로 생성된 각각의 객체

실력 확인

1 **〈보기〉에서 설명하는 모델링 방법으로 옳은 것은?**

보기
나무처럼 뿌리에서 가지가 뻗어 나가는 모습과 비슷한 구조로 데이터의 계층적인 관계를 표현하기에 적합하다.

① 표 ② 트리
③ 그래프 ④ 히트맵
⑤ 박스 플롯

2 **다음과 같이 데이터를 오름차순으로 정렬하려고 한다. 버블 정렬, 선택 정렬을 수행하였을 때 교환이 발생한 횟수를 구하시오.**

정렬 전	T	E	S	B
정렬 후	B	E	S	T

(1) 버블 정렬의 교환 횟수: _____

(2) 선택 정렬의 교환 횟수: _____

3 **다음 프로그램에서 입력에 따른 출력 결과가 아닌 것은?**

```
exp = int(input())
if exp < 0 or exp > 1000 :
  print('입력 오류')
elif exp < 1000 :
  print('노력하세요.')
else :
  print('레벨업 가능')
```

	입력	출력
①	0	입력 오류
②	500	노력하세요.
③	999	노력하세요.
④	1000	레벨업 가능
⑤	1004	입력 오류

4 프로그램의 출력 결과로 옳은 것은?

```
01 a = "An"
02 b = "ti-"
03 c = "fragile"
04 print(a + b * 3 + c)
```

① Anti-fragile
② Anti-ti-fragile
③ Anti-ti-ti-fragile
④ Anti-ti-ti-ti-fragile
⑤ Anti-ti-ti-ti-fragile fragile

5 프로그램의 출력 결과로 옳은 것은?

```
01 a = ['^', '*', '_', ';']
02 b = [1, 0, 2, 0, 1, 3]
03 for i in range(6) :
04   print(a[b[i]], end = '')
```

① *^_^*　② ^_^;;
③ *^_^*;　④ ^*_*^
⑤ ^_^;*

6 프로그램의 출력 결과로 옳은 것은?

```
01 a = '간장 공장 공장장은 강 공장장이고'
02 cnt = 0
03 for i in a :
04   if i == '장' :
05     cnt += 1
06 print(cnt)
```

① 6　② 7　③ 8
④ 9　⑤ 10

7 프로그램의 [실행 결과]가 다음과 같을 때 빈칸 ㉠에 들어갈 코드로 옳은 것은?

```
01 def f(n) :
02   if n == 1 :
03     print('당')
04   elif n %  2 != 0 :
05     print('당근' * (n // 2) + '당')
06   else :
07     print('당근' * (n // 2))
08
09 [ ㉠ ]
```

실행 결과
당근당근당

① f(3)　② f(4)　③ f(5)
④ f(6)　⑤ f(7)

평가하기

평가 항목	별점
❶ 복잡한 문제를 해결 가능한 작은 단위의 문제로 분해하고 모델링할 수 있는가?	☆☆☆
❷ 정렬 · 탐색 알고리즘의 특징을 이해하고, 효율성을 비교 · 분석할 수 있는가?	☆☆☆
❸ 자료형과 입출력 구조를 이용하여 프로그램을 작성할 수 있는가?	☆☆☆
❹ 복잡한 문제를 해결하기 위해 다차원 데이터 구조와 다양한 제어 구조를 복합적으로 활용할 수 있는가?	☆☆☆
❺ 클래스와 인스턴스를 활용하여 객체를 구현할 수 있는가?	☆☆☆
❻ 문제 해결을 위한 프로그램을 협력적으로 설계하고 구현할 수 있는가?	☆☆☆

상 ★★★　중 ★★☆　하 ★☆☆